

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÁO CÁO TUẦN

Học phần : Thực tập cơ sở

Lớp:	D23CQCE06-B
Họ Tên:	Đình Tuấn Thành
Mã sv:	B23DCCE090
Hướng dẫn:	Kim Ngọc Bách

Hà Nội, 2026

BÁO CÁO - TUẦN 7

1. Mục tiêu công việc trong tuần

- Triển khai giai đoạn Kiểm thử chuyên sâu (Deep Testing) hệ thống trên dữ liệu thực tế thông qua IP Webcam.
- Ghi nhận các trường hợp sai số, phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root Cause Analysis) của các ca nhận diện lỗi.
- Liên tục hiệu chỉnh (Fine-tuning) bộ tham số của mô hình YOLOv8 và thuật toán đo độ chín HSV để tối ưu hóa độ chính xác.

2. Chi tiết công đã thực hiện và Phân tích sự cố

- **2.1. Kiểm thử lỗi nhận diện AI (YOLOv8 Object Detection)**
- **Thực trạng:** Trong điều kiện lý tưởng, mô hình nhận diện chính xác 100%. Tuy nhiên, khi đưa vào môi trường thực tế, hệ thống vẫn xuất hiện các sai số (False Positives/False Negative), đặc biệt ở các kịch bản khó:
 - + **Lỗi nhầm lẫn Class:** Sự tương đồng quá lớn về hình dáng và màu sắc giữa Cam và Chanh đôi khi khiến thuật toán dự đoán chập chờn.
 - + **Lỗi che khuất (Occlusion):** Khi trái cây bị tay người che đi một phần lớn, độ tự tin (Confidence) giảm mạnh, dẫn đến việc khung Bounding Box bị mất kết nối.
- **Biện pháp khắc phục đang thực hiện:** Tinh chỉnh lại ngưỡng Confidence Threshold và tăng cường thuật toán bầu chọn khung hình (Temporal Smoothing) để hệ thống "kiên nhẫn" hơn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, giúp giảm thiểu hiện tượng chớp nháy nhận.

2.2. Kiểm thử thuật toán đo độ chín (HSV Testing)

- **Thực trạng:** Thuật toán phân tích không gian màu HSV đang gặp trục trặc với sự biến thiên của ánh sáng môi trường.
 - + **Lỗi lóa sáng (Glare):** Ánh đèn phòng chiếu trực tiếp lên bề mặt vỏ nhãn (như quả Táo, quả Cam) tạo ra các điểm ảnh màu trắng (White pixels), làm sai lệch tỷ lệ đếm pixel màu thực tế của vỏ quả.
 - + **Lỗi chênh lệch giống quả:** Ngưỡng màu HSV (Lower/Upper Bounds) đang được cố định, trong khi vỏ quả Chuối thực tế có sự chênh lệch sắc độ vàng/xanh rất lớn tùy thuộc vào giống chuối và nguồn sáng IP Webcam.